02 · Datos y preparación

Datos y preparación

Origen de los datos

Para este proyecto he utilizado el conjunto de datos público *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist*, disponible en Kaggle.

Los datos corresponden a operaciones históricas de comercio electrónico en Brasil. He trabajado con archivos CSV que contienen información de pedidos, artículos, clientes, productos, vendedores y valoraciones.

Fuente: `k` Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist

Importación y limpieza con Power Query

El primer paso fue importar los archivos en Power BI y revisar su contenido antes de crear los gráficos.

Durante la preparación encontré algunos detalles que tuve que corregir:

- **Importes:** los precios venían con el punto como separador decimal. Power Query los interpretó inicialmente de forma incorrecta, por lo que tuve que utilizar la configuración regional de inglés de Estados Unidos.
- **Identificadores:** algunas columnas se estaban convirtiendo a número, aunque realmente son códigos alfanuméricos. Las dejé como texto.
- **Fechas:** revisé los tipos de fecha y hora para poder calcular posteriormente los tiempos de entrega.
- **Códigos postales:** los mantuve como texto porque son identificadores geográficos, no cantidades.

Con esto conseguí preparar las tablas sin modificar los archivos originales.

Tablas utilizadas

Tabla	Contenido
stgPedidos	Información general y fechas de cada pedido
stgArticulos	Productos incluidos en los pedidos, precios y transporte
stgClientes	Identificadores y ubicación de los clientes

stgProductos	Características y categorías de productos
stgVendedores	Información y ubicación de vendedores
stgValoraciones	Puntuaciones y comentarios de los clientes
Calendario	Tabla creada en DAX para analizar los datos por fechas

También utilicé una consulta auxiliar para acceder a los CSV de la carpeta de origen.

Relaciones entre tablas

Una vez preparados los datos, relacioné las distintas tablas mediante sus identificadores.

Las relaciones principales son:

- Clientes con pedidos, mediante `customer_id`.
- Pedidos con artículos, mediante `order_id`.
- Artículos con productos, mediante `product_id`.
- Artículos con vendedores, mediante `seller_id`.
- Pedidos con valoraciones, mediante `order_id`.
- Calendario con pedidos, mediante la fecha de compra.



Una de las cosas que tuve que tener en cuenta es que un pedido puede contener varios artículos y también puede tener más de una valoración.

Por tanto, contar filas de artículos o valoraciones no equivale necesariamente a contar pedidos distintos.

Calendario y filtros

Creé una tabla calendario con DAX para poder analizar la información por año y mes.

Después la relacioné con la fecha de compra de los pedidos y añadí filtros sincronizados entre las principales páginas del dashboard.

También tuve que corregir la ordenación del gráfico mensual, ya que inicialmente los meses no aparecían en su orden cronológico.

Qué he aprendido

Esta parte me ha servido para practicar algo importante: antes de construir un informe hay que entender qué representa cada tabla, revisar los tipos de datos y comprobar que las relaciones funcionan como esperamos.

Un error en los decimales o una relación incorrecta puede hacer que los gráficos parezcan funcionar, pero que los resultados no sean fiables.

El siguiente paso fue utilizar ese modelo para crear los indicadores con DAX y las cuatro páginas del dashboard.